PROBLEMA 1:

Sea el conjunto de procesos {p(0),p(1),p(2),p(3),p(4)} y 3 recursos {A, B, C}. A tiene 10 instancias, B tiene 5 instancias y C tiene 7 instancias. En el tiempo T(0) se tiene lo siguiente:

	ASIGNADOS			MÁXIMOS			DISPONIBLES		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
P(0)	0	1	0	7	5	3	3	3	2
P(1)	2	0	0	3	2	2			
P(2)	3	0	2	9	0	2			
P(3)	2	1	1	2	2	2			
P(4)	0	0	2	4	3	3			

Determine si el sistema está o no en estado seguro.

PROBLEMA 2:

Considerando un Sistema con cinco procesos (P_0, P_1, P_2, P_3 y P_4) y tres recursos diferentes (R_0, R_1 y R_2). En un instante determinado se tiene la siguiente situación en el sistema:

	Asignados			*Máximo*		
Proceso	***R0***	***R1***	***R2***	***R0***	***R1***	***R2***
P0	*1*	*0*	*0*	*4*	*4*	*4*
P1	*0*	*1*	*2*	*1*	*4*	*6*
P2	*0*	*0*	*3*	*3*	*2*	*5*
P3	*1*	*0*	*3*	*4*	*4*	*8*
P4	*1*	*1*	*0*	*5*	*1*	*10*

Determine el estado del sistema, aplicando el algoritmo de seguridad, si se tiene disponible para R0 = 3, R1=3 y R2=2.

PROBLEMA 3:

Analice cuál es el ternaround time y el waiting time promedio para todos los procesos y con todos los algoritmos (R-R, Q= 1):

PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA	PRIORIDAD
1	0,8	3	3
2	1,8	5	0
3	3,2	2	0
4	9,1	5	3
5	12,7	5	5
6	2,6	2	3

PROBLEMA 4:

Con los siguientes procesos para ejecución use un diagrama que ilustre la ejecución de cada proceso, usando los algoritmos: FCFS, SJF preemptive, y R-R con Q=3

PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA
1	0,0	3
2	0,8	2
3	0,9	4

PROBLEMA 5:

Según los vectores de asignación y vectores de solicitud, grafique y determine el estado del sistema, haciendo uso de las propiedades del deadlock.
V = (r1, p1); (r2, p2); (r2, p3); (r3, p1); (r2,p1); (p3, r3)

PROBLEMA 6:

Según los vectores de asignación y vectores de solicitud, grafique y determine el estado del sistema, haciendo uso de las propiedades del deadlock. Asuma implícitamente los recursos e instancias.
V= { (r1,p1); (r2, p2); (r2, p3); (r3, p1); (p1, r2); (p3, r3)}

PROBLEMA 7:

Sean: P: Conjunto de Procesos

R: Conjunto de Recursos

V: Conjunto de vectores de asignación y vectores de solicitud

Donde $P=\{P_1, P_2, P_3, P_4\}$, $R=\{R_1, R_2, R_3\}$ y

$V=\{(P_1,R_1); (P_1,R_2); (R_3,P_1); (R_1,P_2); (R_1,P_3); (R_1,P_4); (R_2,P_3); (P_4,R_2); (P_3,R_3)\}$

R_1: 3 INSTANCIAS

R_2: 1 INSTANCIA

R_3: 1 INSTANCIA

Determine si el estado del Sistema es seguro, Utilizando las condiciones del Deadlock.

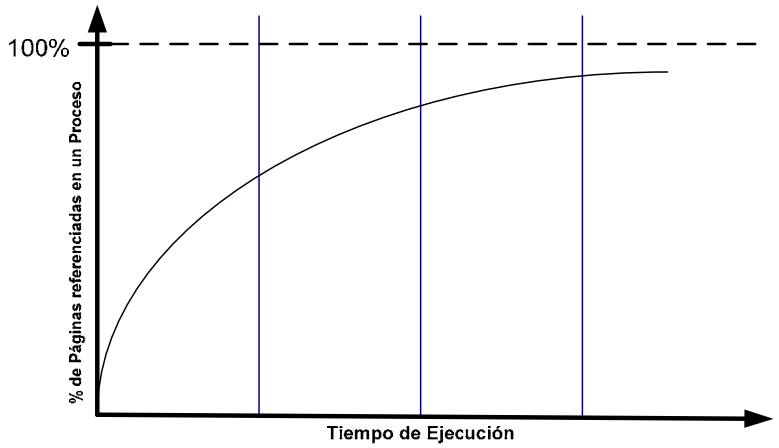
PROBLEMA 8:

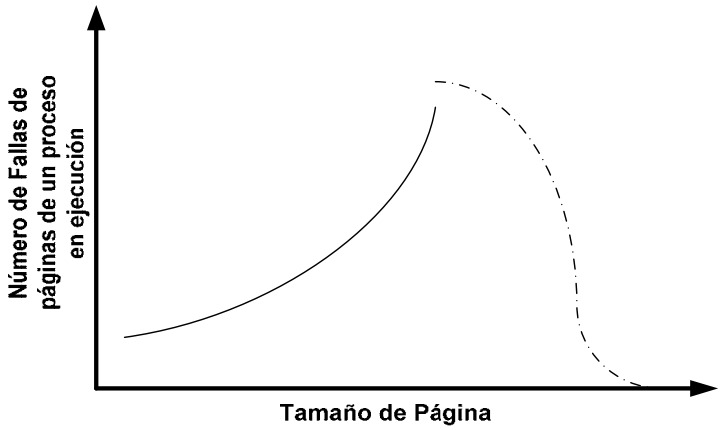
Con los siguientes procesos para ejecución use un diagrama que ilustre la ejecución de cada proceso, usando todos los algoritmos y para R-R con Q=3

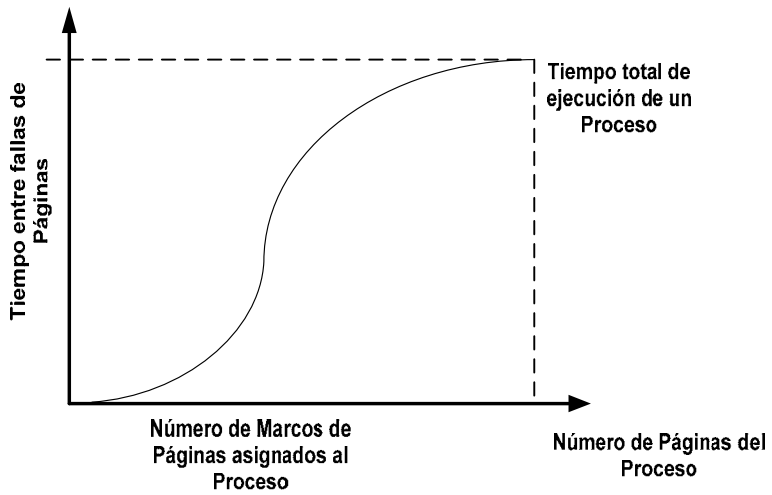
PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA	PRIORIDAD
1	1.6	1	0
2	1.3	4	1
3	0.4	3	3

PROBLEMA 9:

Comente y justifique.







PROBLEMA 10:

Según los procesos, itinérelos bajo : SJF Preemptive, Priority y ROUND-ROBIN, asuma que Q=3.

- Waiting time por cada uno.

- Turnaround time por cada uno.

- Promedios correspondientes.

PROCESO	TPO. LLEGADA	TPO. RÁFAGA	SJF	Preemptive W. Time.	Round T. Time	Robin W. Time
1	2.5	1				
2	1.3	4				
3	1.4	3				
4	1.5	2				
		Promedios				

PROBLEMA 11:

Calcule el tiempo y número de fallas de página utilizando la cadena referencial en un esquema de cuatro bloques de memoria, con los algoritmo FIFO, OPTIMO y LRU. Asuma que el tiempo de acceso = 0.5 ns y el tiempo de Transferencia = 10.6 ns.

Cadena: 1, 3, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 4, 5, 0, 6, 5, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6

PROBLEMA 12:

Demostrar cual de las siguientes instrucciones pueden ejecutarse concurrentemente:

i. x:= x + 3 ii. Z:= (2x/4)1/2
z:= x * 2 X:= 32 * z

PROBLEMA 13:

Considere un Sistema compuesto por cuatro instancias del mismo recurso, siendo estos compartidos por tres procesos, donde cada uno de ellos necesita al menos dos instancias. Verifique con argumentos válidos si es que el sistema esta libre de Deadlock.

PROBLEMA 14:

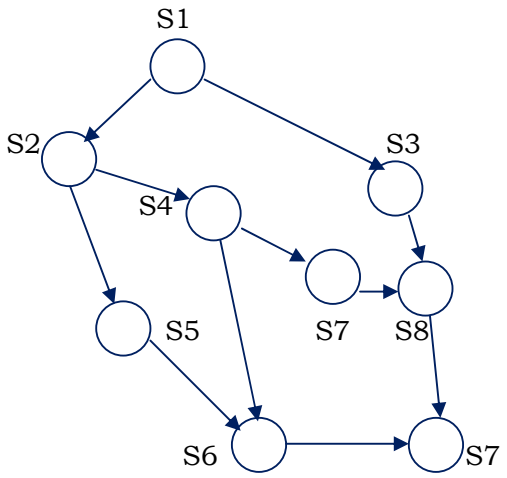
Un sistema computacional cuenta con 64MB en RAM y ejecuta los siguientes procesos:

Proceso A: 33.601.333 bits
Proceso B: 180.000 palabras de 128 bytes cada una.
Proceso C: 2.506.000 bytes

i) Determine la ubicación física y directa de los procesos en bloques de 4096 bytes.
ii) Si el acceso al disco demora 8 milisegundos y la tasa de transferencia es de 12 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas?
iii) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.

PROBLEMA 15:

Codifique utilizando las construcciones Fork y Join.



PROBLEMA 16:

Considerando un Sistema con cinco procesos (P0, P1, P2, P3 y P4) y tres recursos diferentes (R0, R1 y R2). En un instante determinado se tiene la siguiente situación en el sistema:

	Asignados			***Máximo***		
Proceso	***R0***	***R1***	***R2***	***R0***	***R1***	***R2***
P0	*1*	*1*	*1*	*4*	*4*	*4*
P1	*0*	*1*	*2*	*1*	*4*	*6*
P2	*0*	*1*	*3*	*3*	*2*	*5*
P3	*2*	*0*	*3*	*4*	*5*	*8*
P4	*1*	*1*	*0*	*6*	*1*	*8*

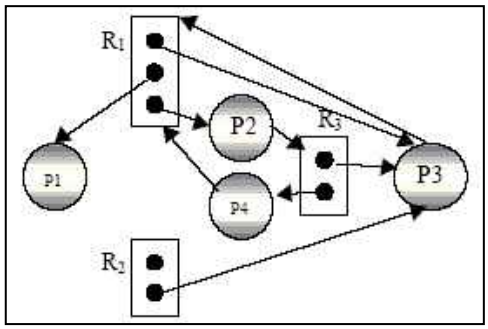
Determine el estado del sistema, aplicando el algoritmo de seguridad, si se tiene disponible para R0 = 5, R1=6 y R2=10.

PROBLEMA 17:

El operador de un sistema operativo debe tener en mente una variedad de factores cuando llega el momento de seleccionar un algoritmo de planificación del brazo del disco (como ser el nº y tipo de solicitudes realizadas), dado que el algoritmo seleccionado debe minimizar el movimiento del brazo. Relacione este problema con la elección del método de implementación del sistema de archivos y directorios.

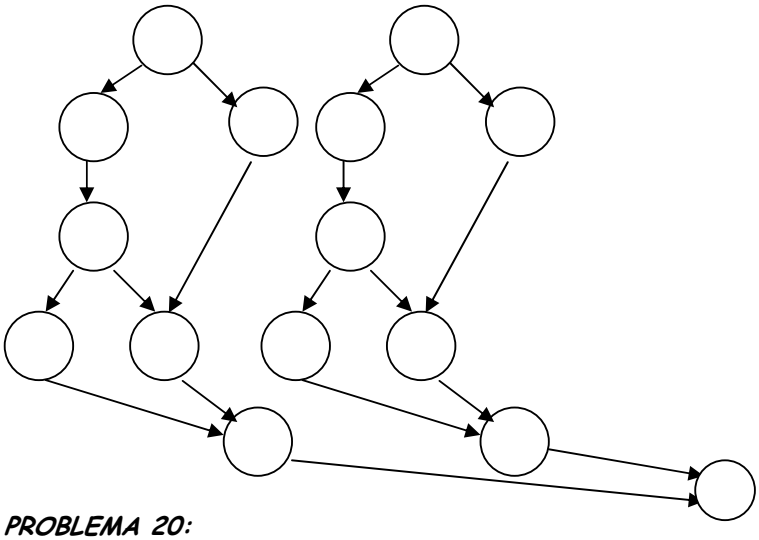
PROBLEMA 18:

Dado el siguiente estado de un sistema y suponiendo que los procesos P1 y P4 realizan seguidamente una petición cada uno de una instancia del recurso R2 (sin que se sepa en que orden se realizan) y que tras esto ningún proceso realiza ninguna petición más y no liberan los recursos hasta su terminación. Indique si hay o no interbloqueo; si lo hay, diga qué procesos están interbloqueados; si no lo hay, dé al menos una secuencia de terminación.



PROBLEMA 19:

Codifique usando las instrucciones Fork y Join.



PROBLEMA 20:

Se tiene un disco duro con 500 cilindros numerados del 0 al 499, y se sabe que la cola inicial de peticiones es: 100, 110, 200, 30, 405, 450, 335, 140, 135, 192. Indique para cada uno de los algoritmos que se citan a continuación cual sería la trayectoria del cabezal indicando el orden en el que las peticiones serían servidas y cuantos cilindros se recorrerían en cada uno. Se supone que inicialmente el cabezal se encuentra en el cilindro 125, que la dirección del cabezal es ascendente y que no llegan más peticiones después del instante inicial. Sugerencia: use una tabla.

PROBLEMA 21:

Determine el espacio máximo que puede llegar a ocupar el registro de los bloques libres en un disco de 40MB, usando un tamaño de bloque de 2KB y direcciones de bloque de 16 bits si se utiliza: a) un mapa de bits

b) una lista enlazada de bloques

PROBLEMA 22:

Según las siguientes solicitudes de uso del disco, grafique el recorrido del cabezal y calcule las pistas totales recorridas, utilizando los algoritmos de FCFS, SSTF, SCAN, LOOK, C-SCAN, Y C-LOOK, y considerando que:

Total de pistas: 120
Pista Inicio : 075
Dirección : Hacia la derecha.
Solicitudes : 80, 66, 90, 120, 30, 12, 55, 35, 18, 45, 66, 96, 80, 15

PROBLEMA 23:

¿Por qué puede resultar inaceptable lo siguiente?

```
parbegin
  a:= b + c;
  d:= b * c – x;
  e:= a/b + n**2
parend
```

PROBLEMA 24:

Sean los procesos P1, P2 y P3 cuyas secuencias de instrucciones son (no tienen ciclos): Proceso P1: a, b, c; Proceso P2: d, e, f; Proceso P3: g, h, i

Introduzca semáforos de forma que *P2* pueda pasar a ejecutar *e* sólo si *P1* ha ejecutado *a* o *P3* ha ejecutado *g*. Utilice el formato siguiente:

P1	P2	P3

PROBLEMA 25:

La empresa 2YK está creando una red de computadores y se le pide a usted que desarrolle un esquema para tratar el problema de los abrazos mortales.

i. ¿Utilizaría un esquema de detección o un esquema de prevención de abrazos mortales?
ii. Si usted elige un esquema de prevención, ¿Cuál utilizaría y por qué?

PROBLEMA 26:

Según las siguientes solicitudes de uso del disco, grafique el recorrido del cabezal y calcule las pistas totales recorridas, utilizando todos los algoritmos.
Total de pistas: 140
Pista Inicio : 25
Dirección : Hacia la Derecha.
Solicitudes : 84, 66, 94, 124, 30, 120, 55, 35, 138, 45, 66, 96, 80, 15, 50, 67

PROBLEMA 27:

Un sistema con varios terminales de tiempo compartido y que los usuarios acaban cada línea, que teclean en el sistema con un retorno de carro (return). Si se desea supervisar continuamente el número total de líneas que los usuarios han introducido al sistema desde el comienzo del día, y que cada terminal está supervisado por un proceso diferente y que cada vez que uno de estos procesos recibe una línea del terminal de un usuario incrementa en 1 la variable global compartida X.

Entonces: ¿Qué pasaría si dos procesos intentaran incrementar la variable X simultáneamente y la cual tiene el valor 34.657? ¿Cómo se evita?

PROBLEMA 28:

Se tienen los siguientes dominios de usuarios:

1) Dominio Jefaturas: Acceso Total a las estaciones de trabajo E1, E2, E3. accesos total a impresora: Láser(L1), Inyección de Tinta(I1), Bases de Datos(B1) y (B2)
2) Dominio Operarios: Accesos Total a estaciones de trabajo: E4, E5, E6. Acceso a impresora : Inyección de Tinta(I2) y acceso total a Bases de Datos(B2)
3) Dominio Administradores: Accesos a Todos los equipos, Impresora Inyección de Tinta(I2) y accesos a de lectura y ejecución a las Bases de Datos.

Desarrolle una Matriz de acceso considerando los permisos a cada recurso que se posean en los distintos dominios: Lectura(R), Escritura(W) y Ejecución(X).

PROBLEMA 29:

Sea P={p1,p2,p3,p4,p5,p6} y R={r1,r2,r3,r4} tal que,
V =
{(p1,r1);(p1,r2);(r1,p2);(r2,p2);(r2,p3);(r2,p4);(r1,p5);(p5,r2);(r1,p3);(r4,p4);(r4,p5);(R1,P6)},

Y las instancias son: r1=4, r2=3, r3=1, r4=3, Determine si el estado del Sistema es Seguro.

PROBLEMA 30:

Un sistema computacional cuenta con 32MB en la RAM y ejecuta los siguientes procesos:
Proceso A: 4.631.223 bits
Proceso B: 35.678 Palabras de 128 bytes cada una.
Proceso C: 328.112 bytes

iv) Determine la ubicación física de los procesos en bloques de 2048 bytes.
v) Si el acceso al disco demora 22 milisegundos y la tasa de transferencia es de 40 milisegundos, cuanto tiempo acumula el proceso A en fallas de páginas?
vi) Para el proceso A determine la fragmentación interna acumulada.
vii) ¿Cuál es el tiempo de permanencia total del Proceso A?

PROBLEMA 31:

¿Porqué la detección de abrazos mortales es mucho más cara en un entorno distribuido que en un entorno centralizado?, Fundamente su respuesta.

PROBLEMA 32:

En nuestro sistema conviven 4 procesos que comparten 3 recursos. El total de instancias de recursos en el sistema es: 6 de R0, 4 de R1, y 5 de R2.

La asignación de recursos con respecto a cada proceso es:

	Asignados			**Máximo**		
Proceso	R0	R1	R2	R0	R1	R2
P0	1	1	0	4	2	4
P1	0	1	2	2	3	3
P2	3	1	0	5	2	1
P3	1	1	0	0	2	2

Se pide:

1. La secuencia (P3, P2, P0, P1) ¿es segura?
2. En caso negativo, diga si el estado es seguro o no y demuestre la solución propuesta.

PROBLEMA 33:

Una dificultad en la implementación de una estrategia de administración de memoria por número de bloques asignados, es que cuando un proceso pide una nueva página, es difícil determinar si ese proceso está cambiando el contenido de los bloques asignados o tan sólo expandiendo el actual. En el primer caso es mejor que el administrador de memoria reemplace una de las páginas del proceso. En el segundo caso es mejor que el administrador añada un bloque a la asignación del total bloques de proceso. ¿Cómo podía decidir el administrador cuál es el caso apropiado?

PROBLEMA 34:

El siguiente es el código para una posible solución al problema del productor-consumidor. ¿Es correcto este código? Justifique la respuesta.

```
semáforo exclusión, vacíos, llenos;
exclusión = 1;
vacíos = n;
llenos = 0;
while(true) {
  P(exclusión);
```

El semáforo *exclusión* se emplea para codificar la sección crítica. El semáforo *vacíos* indica el nº de registros que hay vacíos y el semáforo *llenos* el nº de registros del buffer que están ocupados.

P(vacíos);
Produce;
v(llenos);
v(exclusión);

PROBLEMA 35:

En un Sistema Operativo Multiprogramado ingresa un Proceso con las siguientes características de Burst (ráfaga):

30 ms en CPU
6 ms en Impresora
12 ms en CPU
10 ms en HDD
58 ms en CPU.

Determine la secuencia de transiciones de estados que el proceso atraviesa desde que entra al sistema hasta que termina su ejecución.

PROBLEMA 36:

Calcule el tiempo y número de fallas de página utilizando la cadena referencial en un esquema de tres bloques de memoria, con los algoritmo OPTIMO y LRU. Asuma que el tiempo de acceso = 0.5 ns y el tiempo transferencia = 0.6 ns. 20 pts.

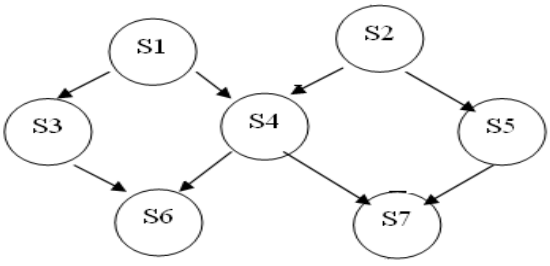
Cadena: 0, 0, 5, 1, 3, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 4, 5, 0, 6, 5, 4, 1, 3, 5, 2, 4, 6

PROBLEMA 37:

Una dificultad en la implementación de una estrategia de administración de memoria por número de bloques asignados, es que cuando un proceso pide una nueva página, es difícil determinar si ese proceso está cambiando el contenido de los bloques asignados o tan sólo expandiendo el actual. En el primer caso es mejor que el administrador de memoria reemplace una de las páginas del proceso. En el segundo caso es mejor que el administrador añada un bloque a la asignación del total de bloques del proceso. ¿Cómo podría decidir el administrador cuál es el caso apropiado?

PROBLEMA 38:

Considere el siguiente grafo. Escriba el programa concurrente que es representado por el grafo utilizando las sentencias fork y join.



PROBLEMA 39:

Se desea calcular el número combinatorio (n k) = n*(n-1)*... *(n-k+1)/k! El proceso *P1* almacena el resultado de multiplicar n*(n-1)*... *(n-k+1) en una variable compartida *x*, mientras que *P2* calcula k! en la variable *y*. Sincronice a *P1* y *P2* utilizando semáforos para que *P2* muestre en la pantalla el número combinatorio.

Declaración/inicialización de variables compartidas y semáforos: int n, k, x;	
P1	**P2**

x = 1;
 	
for (i = n-k+1; i <= n; i++)
 	
x = x * i;
	int y = 1;
	
	for (j = 2; j <= k; j++)
	
	y = y * j;
	
	printf("Resultado: %f", x/y);

PROBLEMA 40:

Un sistema paginado tiene una memoria física de 256 MB, un tamaño de palabra de 4 bytes, y direcciones virtuales de 32 bits. De estos 32 bits los 22 de la izquierda constituyen el número de página y los 10 de la derecha el desplazamiento dentro de la página, como se observa en la figura:

Dirección Virtual	
Número de Página	Desplazamiento
← 22 bits →	← 10 bits →

Suponiendo que se direcciona a nivel de palabra, complete la siguiente tabla:

tamaño de cada página	
Tamaño del espacio de direccionamiento	
N° de marcos de página de la memoria física	
Tamaño del campo NÚMERO DE MARCO de la tabla de páginas	

PROBLEMA 41:

Una zona de parque recibe cada año una afluencia masiva de visitantes. Para evitar en lo posible el deterioro del parque se ha limitado la entrada a su estacionamiento a un máximo de

500 vehículos que van accediendo a él de uno en uno. Las acciones que el conductor de un vehículo debe realizar para entrar al parque son las siguientes, en este orden:

1. **Pulsar el botón de la máquina expendedora de tickets**. Mientras la barrera no este abajo, el conductor no recibirá el ticket correspondiente.
2. **Recoger el ticket de la máquina**. La barrera se eleva si el número de vehículos en el estacionamiento no excede al límite impuesto por las autoridades.
3. **Esperar a que la barrera se eleve**. Una vez que el conductor ha atravesado la zona de la barrera, ésta descenderá.
4. **Estacionar el vehículo**. Para ello el conductor es guiado por un único guardia que trabaja en el parque para tal fin. El guardia no es capaz de atender a más visitantes a la vez. Si un vehículo quiere estacionar y el guardia está atendiendo a otro, el primero debe esperar a que el guardia termine de indicarle al segundo donde estacionar el vehículo.
5. **Observar la mayor reserva** de buitres leonados que posee el parque y correr por el pasto.
6. **Salir** del parque.

Defina el procedimiento anteriormente descrito utilizando los conceptos de sincronización de procesos e hilos y los elementos que conforman cada uno de ellos.

PROBLEMA 42:

En un sistema se tienen tres procesos A, B y C. La sección crítica de cada proceso consiste en escribir "Soy el proceso "x"". Por lo tanto defina los semáforos correspondientes para conseguir que el orden de ejecución sea el siguiente:

a) ABC, ABC, ABC, ABC, ABC....
b) ABBC, ABBC, ABBC,…….
c) ACBA, ACBA, ACBA,….

PROBLEMA 43:

COMENTE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

a) "La permutación de la CPU a otro proceso requiere guardar el estado del proceso que, anteriormente, se ejecutaba y cargar el estado guardado del nuevo proceso".

b) "Una técnica que permite simular más memoria de la que realmente existe, lo que permite al computador ejecutar programas más grandes o más programas en forma simultánea".

c) "Espacio de memoria, no ocupado, que se encuentra dentro de una partición, pero que no es utilizada por el sistema operativo, debido a que son espacios o huecos muy pequeños, sobrantes, que no puede ser reasignado a proceso alguno"

d) "La "paginación por demanda" privilegia el espacio en memoria, mientras que la "paginación por adelantado" privilegia el tiempo de acceso".